



Lee con detenimiento la información presentada



Llena tus datos no olvides ninguno



Socializa lo aprendido o la preguntas que el docente te indique con tus compañeros de clase



Lleva el control del tiempo: sin prisa tampoco sin demora



Verifica si cuentas con todo lo necesario para la actividad



Explora libremente la simulación no olvides visitar todas las ventanas



Vamos a recordar lo aprendido



Inicia el trabajo colaborativo y en equipo para desarrollar tus conocimientos



Demuestra que aprendiste del tema responde a las preguntas de las secciones ¿Qué he aprendido?

Fuerzas sobre un resorte II – Ciencias

Intencionalidades del aprendizaje



- Explica las relaciones entre la masa, la fuerza del resorte (constante del resorte) y el estiramiento (desplazamiento) de un resorte vertical.
- Explica cómo el diagrama de cuerpo libre de la masa cambia a lo largo de su oscilación.



Ideas previas



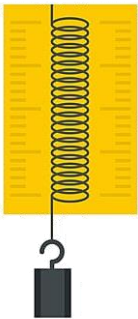
Tiempo de la actividad:
20 minutos

Nombre y apellidos: Jhonatan Jara

DNI/Cedula de identidad/cedula escolar/otros: 1150626073



I. Observa la imagen



¿Qué sucedería con el resorte si quitas la masa?

Razone su respuesta

El resorte volvería a su longitud natural (sin estiramiento), porque ya no hay peso para extenderlo.

¿Qué sucedería si ahora colgaras ambas masas?

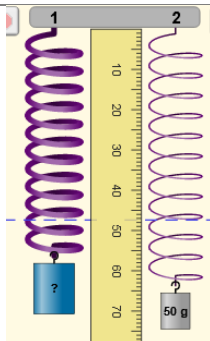
Razone su respuesta

El estiramiento x se duplicaría si es que la masas fueran idénticas, caso contrario igual se estiraría, pero en un rango distinto. El resorte se deformaría más.

¿Qué relación guarda las masas con el estiramiento (desplazamiento vertical) de un resorte? razone su respuesta

Directamente proporcional: $x = mg/k$. Al aumentar la masa, el estiramiento crece linealmente.

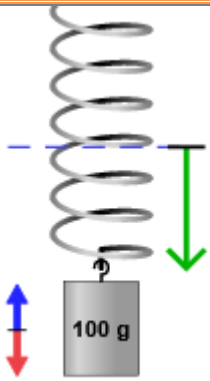
Observa la imagen



2. ¿Cuál de los resortes tiene mayor magnitud de fuerza?

Razone su respuesta

El resorte 1 por que esta mas estirado que el 2, porque la fuerza del resorte depende de cuanto se deforma. y aqui la deformacion del 1 es mayor que la del 2, entonces la fuerza restauradora en el resorte 1 tambien es mayor



3. La flecha verde es el desplazamiento del resorte:

¿Cuál color de los vectores (flechas) corresponde con las fuerzas?:

Fuerza del resorte

Fuerza de gravedad

Explica tu respuesta:

La flecha azul es la fuerza, el resorte jala hacia arriba para devolver la masa a la posición de equilibrio y esa dirección ascendente la representa la flecha azul

Explica tu respuesta:

La flecha roja es la fuerza de gravedad, el peso siempre apunta hacia abajo, así que la flecha roja refleja el empuje de la gravedad sobre la masa

4. ¿Cuál es el significado de la línea punteada de color azul? (mira la imagen anterior)

Razona tu respuesta

La línea punteada azul marca la posición de equilibrio estático del sistema. Es el punto al que el resorte se estira justo suficiente para que su fuerza $k \cdot x$ iguale al peso $m \cdot g$, de modo que la masa quede sin aceleración. Cada vez que la masa cuelga quieta el resorte alcanza justo la longitud.

Socializa lo aprendido: es hora de compartir con tu compañero de equipo las ideas sobre las actividades. Observa la imagen, es una balanza de colgar usadas en los mercados de todo el mundo para las compras de productos.

Responde:



¿Qué relación guardan los resortes con la balanza de colgar?

Justifica tu respuesta

Cuando se cuelga un producto en la bandeja de la balanza, el resorte interno se alarga hasta que la fuerza $k \cdot x$ que se genera iguale al peso $m \cdot g$. Entonces la balanza mide cuánto fuerza se ejerce a través de cuánto se estira el resorte.

Fin de la actividad

Fuerzas sobre un resorte II -Ciencias

Intencionalidades del aprendizaje



- Explica las relaciones entre la masa, la fuerza del resorte (constante del resorte) y el estiramiento (desplazamiento) de un resorte vertical.
- Explica cómo el diagrama de cuerpo libre de la masa cambia a lo largo de su oscilación.

Materiales necesarios



- Dispositivos electrónicos: computador portátil, teléfono inteligente o tableta
- Materiales escolares
 - Simulación PhET
 - [Masas y resortes: introducción y vectores](#)



Descarga



App



Aprendamos jugando



Tiempo de la actividad:
80 minutos

Nombre y apellidos:

DNI/Cedula de identidad/cedula escolar/otros:



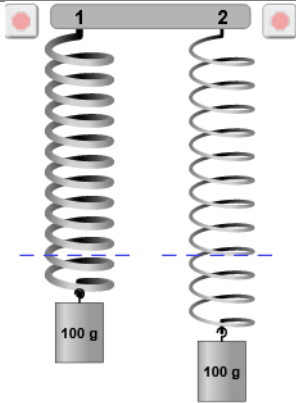
Juega con la simulación PhET: [Masas y resortes: introducción y vectores](#) durante 5 minutos. Describe las tres cosas que hayas descubierto:

- Al aumentar la constante del resorte, se vuelve mucho mas rigido, al colgar la misma masa el estiramiento disminuye. Contrario a que la constante fuese menor, alli el resorte se alargaria mas.
- Cuando se varia la gravedad, la posicion de equilibrio cambia.
- Podemos usar un cronometro para poder medir el periodo de oscilacion.



Para culminar, vuelve la simulación a sus condiciones iniciales de uso. Recuerda... nada de la simulación PhET se daña.
¡Aprende jugando!

1. De acuerdo con tu experiencia y según la imagen responde. **Verifica tus respuestas con la simulación.**



¿Por qué el resorte 2 está más estirado que el 1?

Justifica tu respuesta

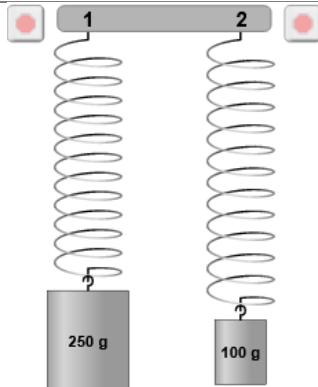
Podemos ver que en ambos resortes cuelga la misma masa, pero el 2 está más estirado lo que quiere decir que tiene una constante menor en relación al resorte uno que tiene una constante mayor por lo cual está menos estirado

¿Existe alguna relación entre la fuerza del resorte (constante del resorte) y el estiramiento o desplazamiento vertical?

Razona tu respuesta

Si, si existe relación, cuando se cuelga una masa en el resorte, el estiramiento también crece en relación a la constante del resorte. Con esto también tenemos una fuerza de restauración según esta constante que puede variar en su estiramiento.

2. De acuerdo a tu experiencia y según la imagen responde. **Verifica tus respuestas con la simulación**



Considere la constante de elasticidad de resorte iguales
¿Cuál de los resortes tiene un mayor desplazamiento?

Justifique su respuesta

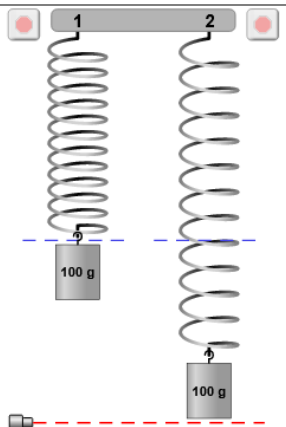
El resorte de la izquierda se alarga más que el de la derecha, ambos tienen la misma constante y rigidez, lo que varía es el peso, como el resorte 1 tiene más del doble del peso del resorte 2 significa que el resorte 1 se alargará más que el resorte 2

¿Existe alguna relación entre la masa y el estiramiento o desplazamiento vertical del resorte?

Razona tu respuesta

Si, si existe una relación, el estiramiento es directamente proporcional a la masa que cuelga. Si la masa crece el resorte se estira en la misma proporción.

3. De acuerdo a tu experiencia y según la imagen responde. **Verifica tus respuestas con la simulación**



Predice que pasaría con los resortes si:

Aumentas la constante del resorte

Justifica tu respuesta

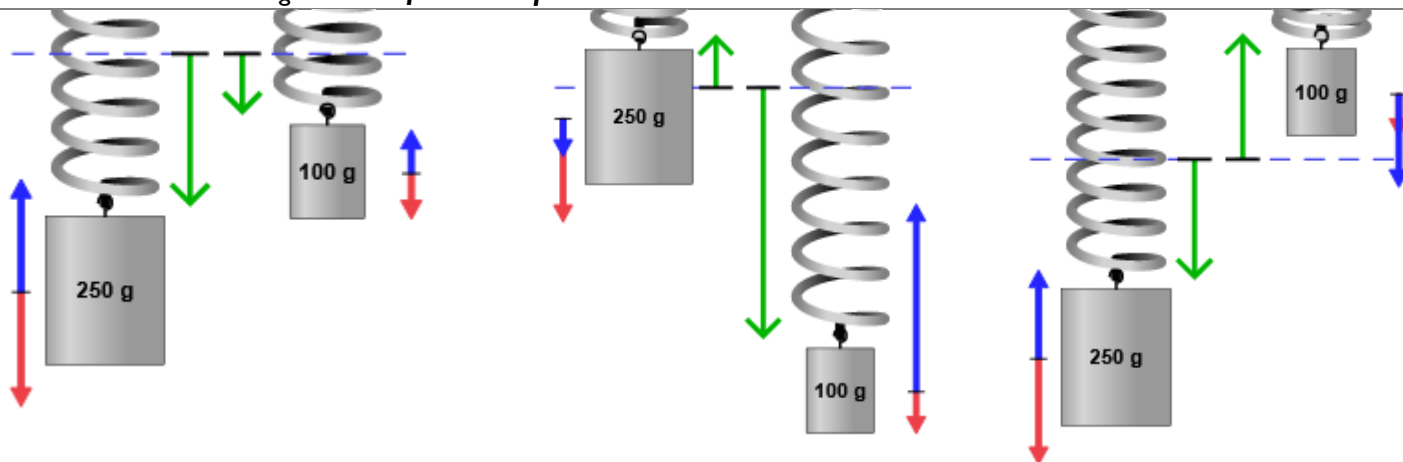
El resorte se estiraría menos por que su constante es menor y su rigidez es mayor o sea que tendría una elasticidad menor estirándose menos y contrayéndose un poco más de lo que ya está en la imagen.

Disminuyes la constante del resorte

Justifica tu respuesta

Si se disminuye la constante del resorte se estirarían mucho más de lo que está en la imagen, si se disminuye la constante se da más elasticidad a los resortes lo que les hace que sean menos rígidos y se puedan alargar más.

Observa la secuencia de imágenes. Verifica tu respuesta con la simulación



4. ¿Por qué la longitud del vector de color rojo no cambia?

Justifica tu respuesta

Ese no cambiara por que esa flecha representa la relacion entre la masa y la gravedad y como la gravedad y la mas no cambian esa fuerza seguira siendo la misma siempre y cuando la masa sea igual, en este caso tenemos distintas masas por lo cual esa fuerza si cambia.

5. ¿Por qué la longitud de la fuerza del resorte varia? (flecha azul)

Justifica tu respuesta

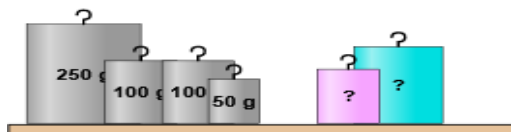
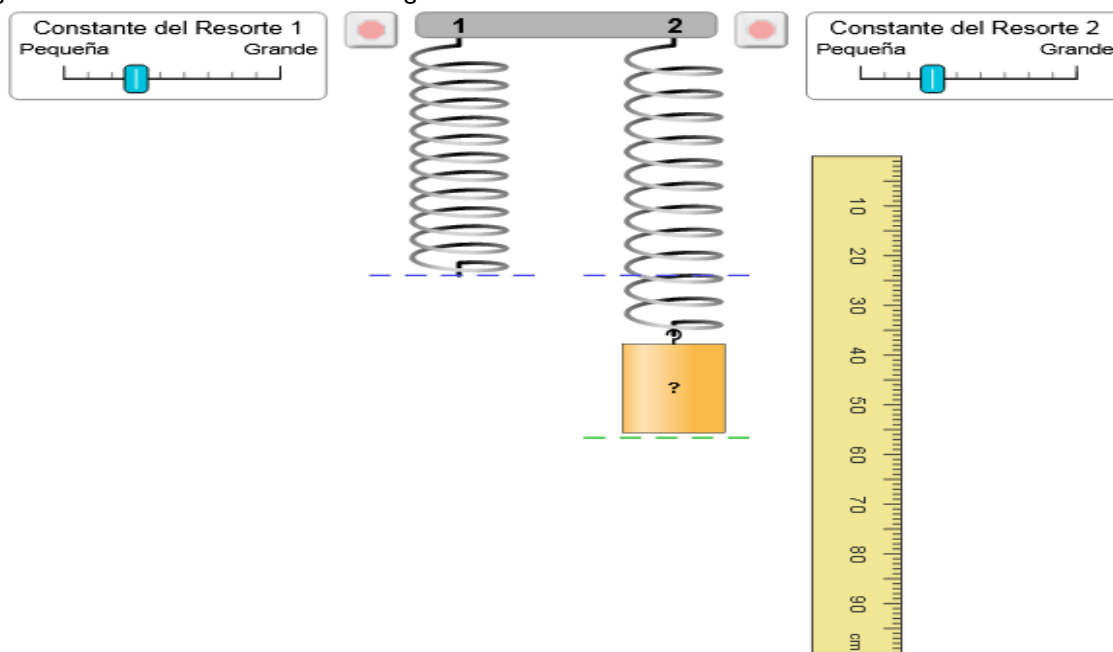
Varia por que la masa tambien cambia osea que su fuerza de regrecion sera mayor todo depende de la masa y de la constante del resorte

6. ¿Qué relacion guarda el despzamiento y la fuerza del resorte? (flechas verdes y azules respectivamante)

Justifica tu respuesta

Estan relacionados directamente por que en base a lo que se estira el resorte, la fuerza tambien se duplicara.

Vamos a divertirnos y a jugar con la simulación. Observa la imagen.



7. Encuentra dos formas distintas para poder determinar las masas con la incógnita (?)

Procedimiento uno

Podemos colocar primero una masa conocida, seria la de 100 g que medira cuanto se estira el resorte, luego colgaremos la masa con la incognita y volveremos a medir su desplazamiento ahora en ambos casos calcularemos K la constante del resorte ahora solo remplazaremos los datos en la formula de k y podremos sacar cuanto es la masa del peso incognita.

Procedimiento dos

Podemos colgar las masas incognitas y iniciar su oscilacion cogeremos el cronometro para poder medir su periodo, ya con ese dato pdoemos despejarlo en la formula para el periodo y haciendo los devidos despejes podemos sacar cuando es la masa incognita.

Detente un momento... informa a tu docente sobre la culminación de tus actividades, si te sobro tiempo, verifica tus respuestas y espera las indicaciones

Reflexiona lo aprendido:

Discute con tu compañero de equipo la importancia de aprender el uso de la ley de Hooke.



Reflexiones:

Aprendi que la ley de Hooke es la base de como funcionan muchas cosas que utilizamos cotidianamente como por ejemplo los sensores de peso, balanzas, etc. Ademas este principio es clave para diseñar sistemas indispensables, ya que los resortes estan presentes en la mayoría de mecanismos de la industria. Entender esta ley es la base para entender todos estos sistemas y dispositivos que utilizamos.

Comparte:

Comparte tus reflexiones con el resto de la clase y anota aquellas de otros grupos que ayudarán a entender mejor el tema.

Conclusiones relevantes de otros grupos:

La ley de hooke es la base de la prediccion de la elasticidad.
Es una gran referencia para entender el concepto de elasticidad.
Se puede aplicar a muchas cosas en la industria actualmente.
Nos ayuda con la optimizacion y prevencion de fallos en mecanismos.

Fin de la actividad



¿Qué he aprendido?



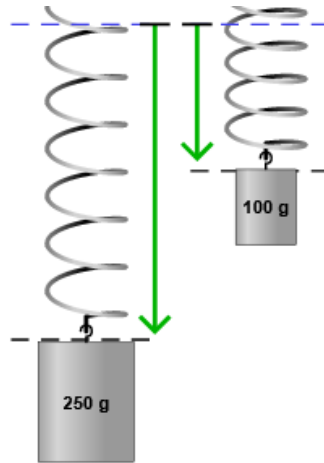
Tiempo de la actividad:
20 minutos

Nombre y apellidos: Jhonatan Jara

DNI/Cedula de identidad/cedula escolar/otros: 1150626073

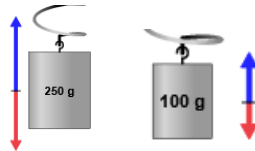


1. Bajo las siguientes condiciones:

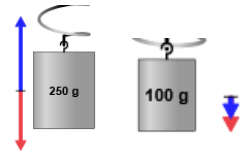


¿Cuál es la representación de los vectores fuerza del resorte y fuerza de gravedad?

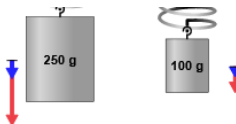
Opción A ☐



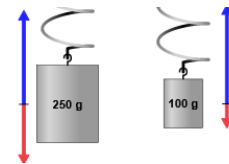
Opción B ☐



Opción C ☐

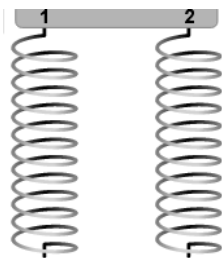


Opción D ☒



2. Observa la imagen, si pudieras manipular estos resortes entre tus dedos como se sentiría el aumento de la constante del resorte

Selecciona

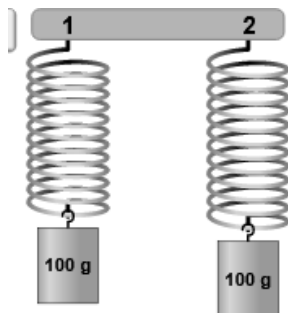


- a) Se volverían fáciles de comprimir y estirar
- b) Sería difícil poder comprimir o estirar
- c) No pasaría nada ya que la gravedad es constante
- d) Ninguna de las anteriores

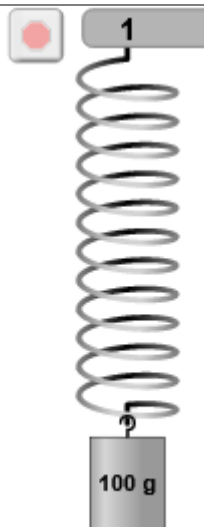


3. Observa la imagen, ¿Qué pasaría con el estiramiento del resorte si disminuye la constante o fuerza del resorte?

Selecciona



- a) No varia motivado a que la fuerza de gravedad es constante ☐
- b) Disminuye por lo flexible que se coloca el resorte ☐
- c) Aumenta motivado a la constante de la fuerza de gravedad ☒
- d) Ninguna de las anteriores ☐



Aumentas la masa

Selecciona:

- ☐ disminuye motivado a que la fuerza del resorte es grande
- ☒ aumenta ya que la gravedad es constante e influye en el peso
- ☐ no varía ya que masa y estiramiento no tiene relación

4. Predice qué pasará con el desplazamiento vertical si

Disminuyes la masa Selecciona:

- ☒ disminuye motivado que baja la fuerza de gravedad o peso
- ☐ aumenta ya que la constante del resorte es grande
- ☐ no varía ya que no existe relación entre masa, constante de resorte y estiramiento

Fin de la actividad